

8.4 数据库设计

根据项目要求来完成数据库的设计。本项目一共需要 8 张表，分别为用户表 (user)、商品分类表 (product_category)、商品表 (product)、商品详情表 (product_detail)、购物车表 (cart)、订单表 (order)、订单详情表 (order_detail) 和收货地址表 (contact)。

8.4.1 用户表 (user)

用户表主要包括 7 个字段，具体见表 8-1。

表 8-1 用户表

字段名	字段说明	字段类型	是否允许为空	备注
id	用户 id	int	否	主键(自增)
username	用户名	varchar	否	
password	密码	varchar	否	
email	邮箱	varchar	否	
avatar	头像	varchar	否	
create_time	创建时间	datetime	否	默认值: CURRENT_TIMESTAMP
update_time	更新时间	datetime	否	默认值: CURRENT_TIMESTAMP

8.4.2 商品分类表 (product_category)

商品分类表包含 4 个字段，具体见表 8-2。

表 8-2 商品分类表

字段名	字段说明	字段类型	是否允许为空	备注
id	商品类别 id	int	否	主键(自增)
name	商品类别名	varchar	否	
create_time	创建时间	datetime	否	默认值: CURRENT_TIMESTAMP
update_time	更新时间	datetime	否	默认值: CURRENT_TIMESTAMP

8.4.3 商品表 (product)

商品表包含 7 个字段，具体见表 8-3。

表 8-3 商品表

字段名	字段说明	字段类型	是否允许为空	备注
id	商品 id	int	否	主键(自增)

续表

字段名	字段说明	字段类型	是否允许为空	备注
name	商品名称	varchar	否	
description	商品描述	text	否	
show_ index	展示索引	int	否	一个商品下有不同版本，默认展示版本索引
create_ time	创建时间	datetime	否	默认值： CURRENT_ TIMESTAMP
update_ time	更新时间	datetime	否	默认值： CURRENT_ TIMESTAMP
category_ id	类别 id	int	否	外键，关联商品分类表

8.4.4 商品详情表 (product_ detail)

商品详情表包含 9 个字段，具体见表 8-4。

表 8-4 商品详情表

字段名	字段说明	字段类型	是否允许为空	备注
id	商品详情 id	int	否	主键(自增)
name	商品版本名	varchar	否	
stock	商品库存	int	否	
price	商品原价	varchar	否	
sale_ price	商品售价	varchar	否	
image	商品图片	text	否	
create_ time	创建时间	datetime	否	默认值： CURRENT_ TIMESTAMP
update_ time	更新时间	datetime	否	默认值： CURRENT_ TIMESTAMP
product_ id	商品 id	int	否	外键，关联商品表

8.4.5 购物车表 (cart)

购物车表包含 8 个字段，具体见表 8-5。

表 8-5 购物车表

字段名	字段说明	字段类型	是否允许为空	备注
id	购物车 id	int	否	主键(自增)
checked	是否勾选	tinyint	否	1 表示勾选，0 表示未选
quantity	数量	int	否	

续表

字段名	字段说明	字段类型	是否允许为空	备注
create_ time	创建时间	datetime	否	默认值: CURRENT_ TIMESTAMP
update_ time	更新时间	datetime	否	默认值: CURRENT_ TIMESTAMP
product_ id	商品 id	int	否	外键, 关联商品表
detail_ id	商品详情 id	int	否	外键, 关联商品详情表
user_ id	用户 id	int	否	外键, 关联用户表

8.4.6 订单表 (order)

订单表包含 7 个字段, 具体见表 8-6。

表 8-6 订单表

字段名	字段说明	字段类型	是否允许为空	备注
id	订单 id	varchar	否	主键(自增)
price	订单总价	varchar	否	
paid	是否支付	tinyint	否	1 表示已支付, 0 表示未支付
create_ time	创建时间	datetime	否	默认值: CURRENT_ TIMESTAMP
update_ time	更新时间	datetime	否	默认值: CURRENT_ TIMESTAMP
contact_ id	收货地址 id	int	否	外键, 关联收货地址表
user_ id	用户 id	int	否	外键, 关联用户表

8.4.7 订单详情表 (order_ detail)

订单详情表包含 7 个字段, 具体见表 8-7。

表 8-7 订单详情表

字段名	字段说明	字段类型	是否允许为空	备注
id	订单详情 id	int	否	主键(自增)
quantity	数量	int	否	
create_ time	创建时间	datetime	否	默认值: CURRENT_ TIMESTAMP
update_ time	更新时间	datetime	否	默认值: CURRENT_ TIMESTAMP
order_ id	订单 id	varchar		外键, 关联订单表
product_ id	商品 id	int	否	外键, 关联商品表

续表

字段名	字段说明	字段类型	是否允许为空	备注
detail_ id	商品详情 id	int	否	外键，关联商品详情表

8.4.8 收货地址表 (contact)

收货地址表包含 8 个字段，具体见表 8-8。

表 8-8 收货地址表

字段名	字段说明	字段类型	是否允许为空	备注
id	收货地址 id	int	否	主键(自增)
name	收货人	varchar	否	
telephone	电话	tinyint	否	
address	地址	text	否	
tag	标签	varchar	否	
create_ time	创建时间	datetime	否	默认值： CURRENT_ TIMESTAMP
update_ time	更新时间	datetime	否	默认值： CURRENT_ TIMESTAMP
user_ id	用户 id	int	否	外键，关联用户表

8.5 后端 API 开发

前端页面和数据库设计完成后，一起来完成后端 API。在本章节前面已经说过，本项目后端使用 Node.js+express，连接 mysql 数据库，首先在 MoreMall 文件夹下，使用 express 命令快速创建项目：

```
express server
```

安装以下第三方包：

```
npm install express express-session moment morgan mysql node-dev
```

在 server 下新建子文件夹 commons，用作存储配置文件，在 server 下新建子文件夹 controllers 用作存储业务逻辑处理文件，下面介绍“MoreMall”网上商城的后端 server 目录结构，具体如下：

- (1) bin：放置是和启动相关的业务逻辑，express 已封装好；
- (2) commons：配置文件、封装公用函数等；
- (3) controllers：业务逻辑处理文件；
- (4) node_ modules：第三方模块包；
- (5) public：静态资源；
- (6) routes：路由文件；
- (7) App.js：项目入口文件。